

LOGIKA DAN ALGORITMA II

Pertemuan 2

Fadhly Alfallah, S.Kom, M.Kom

D3 MANAJEMEN INFORMATIKA



Pseudocode = Alat Berpikir

Sebelum menulis kode, kita gunakan pseudocode sebagai sarana untuk merancang logika program secara sistematis.

Logika Dulu, Kode Belakangan

Penting untuk memahami alur logika program terlebih dahulu sebelum mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman.

Observasi Umum Tugas

Urutan Langkah Belum Lengkap

Beberapa tugas awal menunjukkan urutan langkah yang belum komprehensif atau ada bagian yang terlewat.

Hasil Akhir Belum Jelas

Terkadang, tujuan akhir dari program belum didefinisikan secara eksplisit dalam langkah-langkah yang diberikan.

Ini Normal di Awal

Situasi ini sangat wajar dalam proses pembelajaran. Ini adalah bagian dari perjalanan kita untuk menjadi lebih baik.

Contoh Pseudocode Awal (Versi Umum)

Mulai

Input totalBelanja

Jika totalBelanja > 500000

diskon = 20%

Tampilkan harga

Selesai

Mulai

Input totalBelanja

Jika totalBelanja > 500000

diskon = 20%

Tampilkan harga

Jika totalBelanja > 500000

diskon = 20%

Tampilkan harga

Selesai

Mulai

Input totalBelanja

Jika totalBelanja > 500000

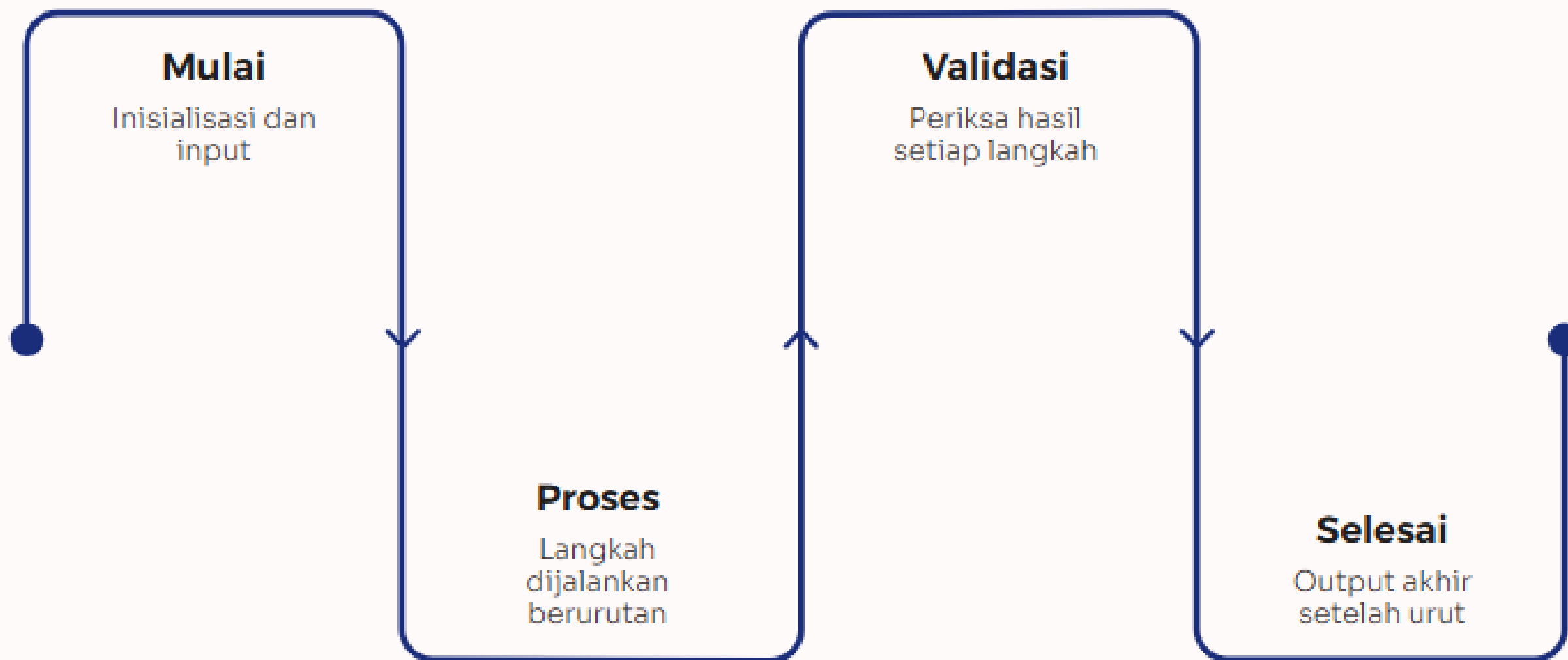
diskon = 20%

total bayar = total belanja - diskon

Tampilkan total bayar

Selesai

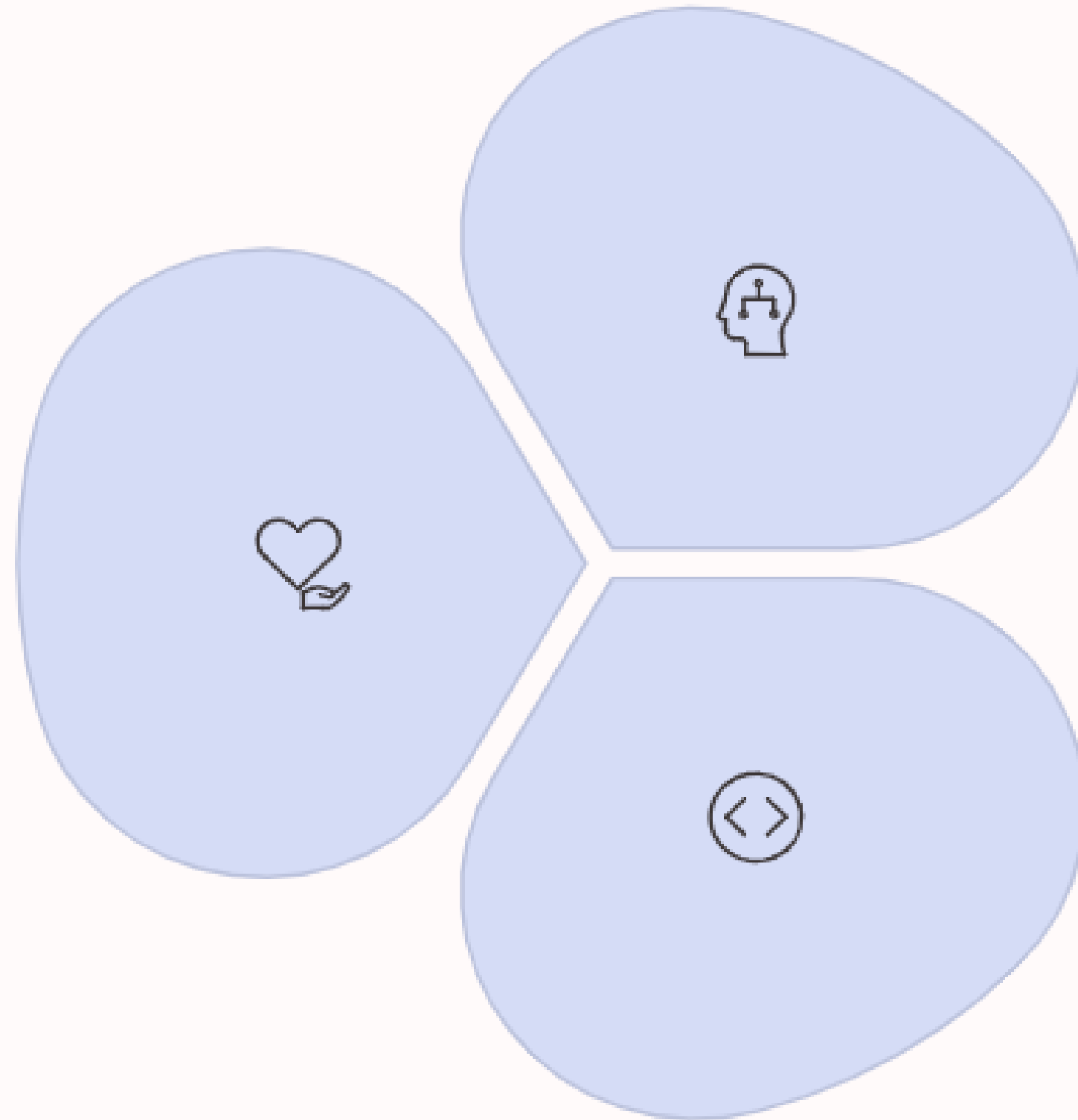
Kenapa Urutan Langkah Penting



Komputer tidak memiliki kemampuan untuk menafsirkan maksud kita. Ia hanya akan menjalankan instruksi sesuai urutan yang diberikan. Setiap langkah harus jelas dan berurutan agar program dapat berfungsi dengan benar.

Apa itu Pseudocode

Bahasa Manusia
Pseudocode ditulis menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami.



Fokus ke Logika

Tujuannya adalah merancang alur berpikir dan proses solusi masalah.

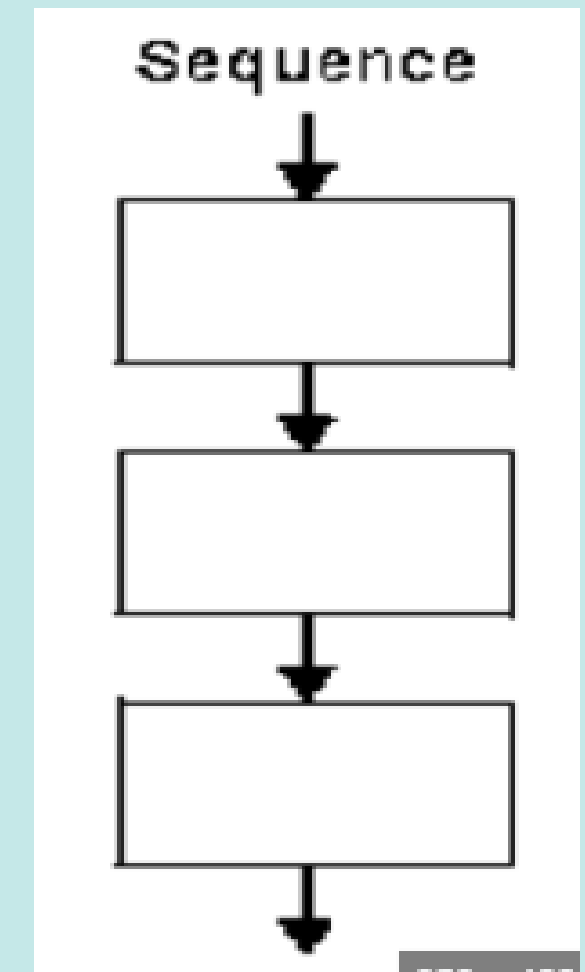
Tidak Terikat Bahasa Pemrograman

Pseudocode bersifat independen dari sintaks bahasa pemrograman tertentu.

STRUKTUR DASAR ALGORITMA

Semua algoritma dapat dibangun dari 3 struktur utama:

- Sequence
- Selection
- Iteration



Sequence

Sequence (Urutan) adalah struktur algoritma di mana instruksi dijalankan secara berurutan dari atas ke bawah tanpa loncatan atau percabangan.

Karakteristik dari sequence (urutan):

1. Dieksekusi satu per satu
2. Tidak ada kondisi
3. Urutan sangat memengaruhi hasil

Contoh kasus : Menghitung luas persegi panjang

Pseudocode :

```
Mulai  
Input panjang  
Input lebar  
Luas  $\leftarrow$  panjang  $\times$  lebar  
Tampilkan luas  
Selesai
```

Flowchart :

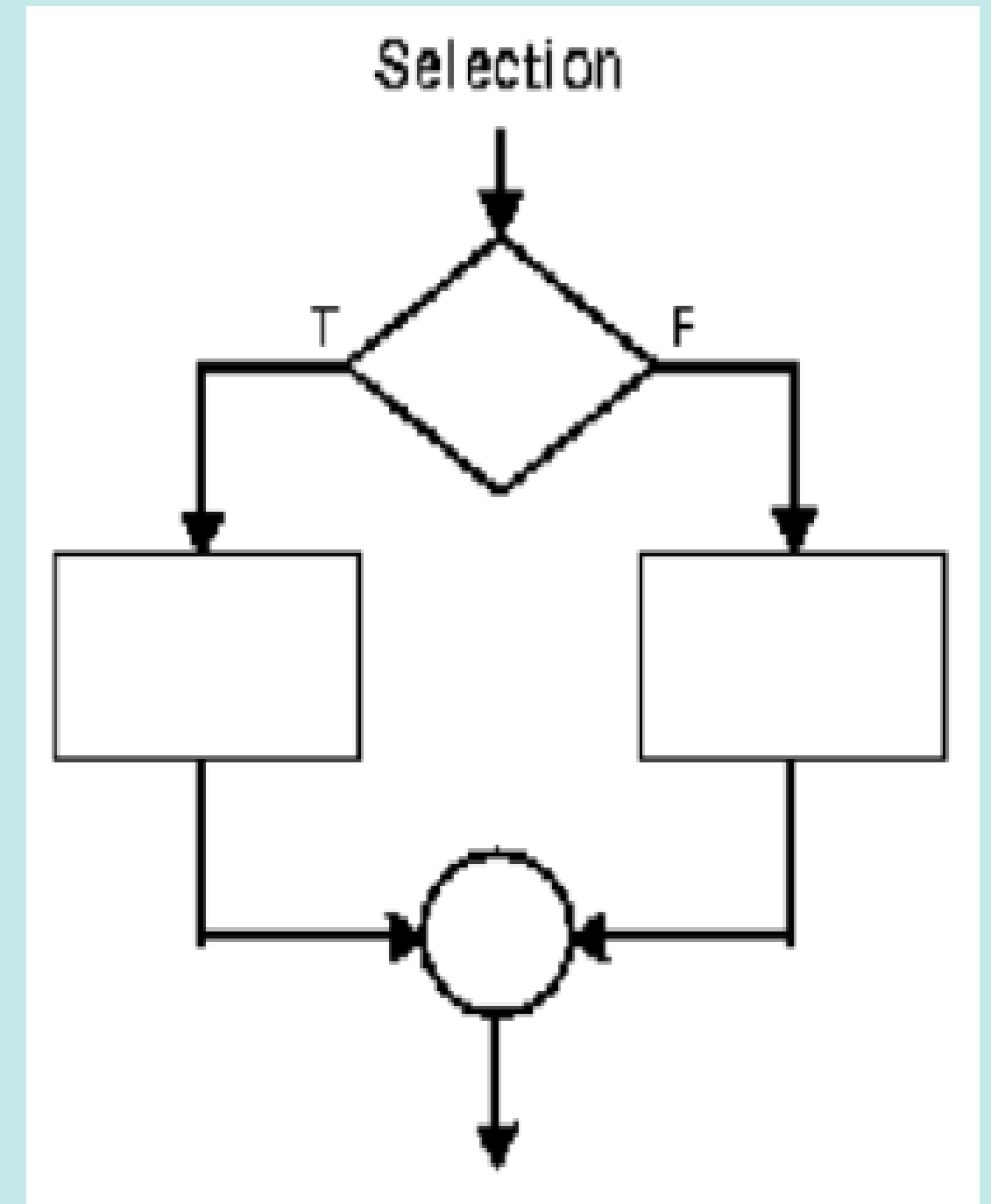
```
Start → Input → Proses →  
Output → End
```

Selection

Selection (Percabangan) adalah struktur algoritma yang menentukan langkah berdasarkan suatu kondisi (benar atau salah).

Karakteristik dari selection (percabangan):

1. Menggunakan kondisi (if)
2. Memiliki minimal dua kemungkinan hasil
3. Digunakan untuk pengambilan keputusan



Jenis-jenis Selection

1. If Tunggal

Jika kondisi benar
Jalankan perintah

2. If - Else

Jika kondisi benar
Jalankan A
Jika tidak
Jalankan B

3. If - Else - If

Digunakan untuk banyak kondisi

Contoh kasus : Menentukan kelulusan mahasiswa

Pseudocode If Tunggal :

Mulai
Input nilai
Jika nilai ≥ 60
Tampilkan "Lulus"
Selesai

Pseudocode If-Else :

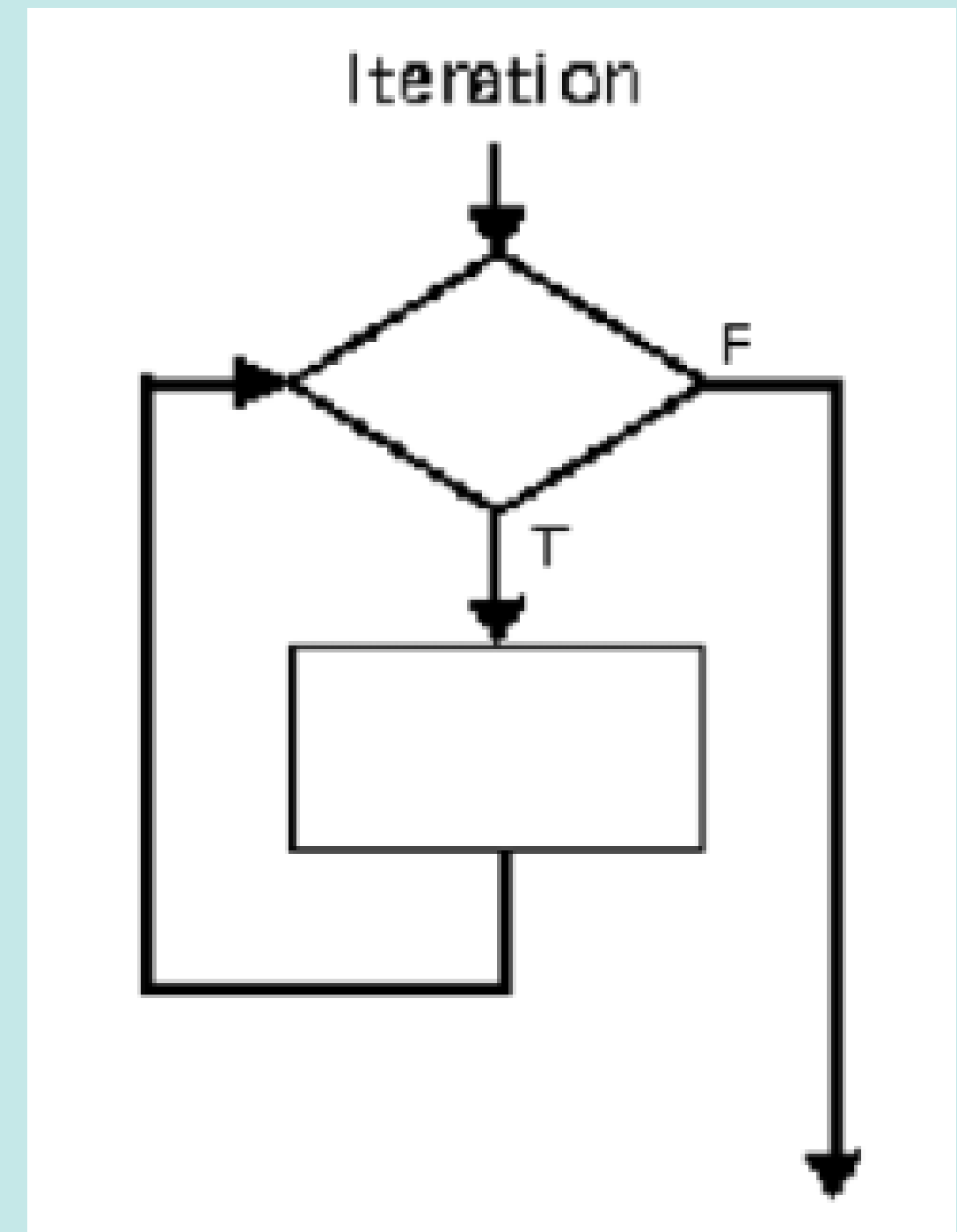
Input nilai
Jika nilai ≥ 60
Tampilkan "Lulus"
Jika tidak
Tampilkan "Tidak Lulus"

Iteration

Iteration (Perulangan) adalah struktur algoritma yang digunakan untuk mengulang instruksi selama kondisi terpenuhi.

Karakteristik dari selection (percabangan):

1. Menghemat baris kode
2. Menggunakan kondisi perulangan
3. Berhenti saat kondisi tidak terpenuhi



Jenis-jenis Iteration

1. For Loop

Digunakan jika jumlah perulangan sudah diketahui

2. While Loop

Digunakan jika jumlah perulangan belum diketahui

3. Do-While

Perulangan dijalankan minimal satu kali

Contoh kasus : Menampilkan angka 1 sampai 5

Pseudocode For Loop :

Mulai

Untuk $i = 1$ sampai 5

Tampilkan i

Selesai

Perulangan dimulai dari $i = 1$

Berhenti saat $i = 5$

Pseudocode While Loop :

Mulai

Selama $i \leq 5$ lakukan

Tampilkan i

$i = i + 1$

Selesai

Komparasi

Perbandingan penerapan

Loop	Studi Kasus	Alasan
For Loop	Penjumlahan 1–N	Jumlah perulangan jelas
While Loop	Input sampai 0	Kondisi berhenti dinamis
Do-While	Validasi input	Minimal 1 kali input

Kesimpulan

Perbandingan Sequence, Selection, Iteration

Struktur	Fungsi	Contoh
Sequence	Urutan langkah	Hitung luas
Selection	Pengambilan keputusan	Lulus/Tidak
Iteration	Pengulangan	Cetak 1–100

Studi Kasus Diskon belanja

Input: Total Belanja

Aturan Diskon:

$\geq 500.000 \rightarrow 20\%$

$\geq 200.000 \rightarrow 10\%$

Lainnya $\rightarrow 0\%$

MEMECAH MASALAH (IPO)

Input $\rightarrow$ Total belanja

Proses $\rightarrow$ Hitung diskon

Output $\rightarrow$ Harga akhir

PSEUDOCODE YANG DIRAPIKAN

Mulai

Input total_Belanja

Jika total_Belanja ≥ 500000

diskon = 0.20

Jika tidak dan total_Belanja ≥ 200000

diskon = 0.10

Jika tidak

diskon = 0

harga_Akhir = total_Belanja - (total_Belanja * diskon)

Tampilkan harga_Akhir

Selesai

Studi Kasus

Tulis pseudocode dengan benar untuk studi kasus berikut ini:

1. Sebuah program digunakan untuk menghitung total nilai akhir mahasiswa. Nilai akhir diperoleh dari nilai tugas, nilai UTS dan nilai UAS

Rumus : $\text{nilai_akhir} = (\text{tugas} + \text{UTS} + \text{UAS}) / 3$

2. Sebuah program menentukan seorang murid akan mengikuti remedial atau tidak berdasarkan nilai ujian. **Nilai ujian yang kurang dari 60 maka harus mengikuti remedial**

3. Menampilkan **nomor absen mahasiswa dari 1 sampai N**. Buat **pseudocode menggunakan FOR loop** untuk **Menginput nilai N** dan **Menampilkan nomor absen dari 1 sampai N**